BIOMEDIC

Alanine Amino Transferase (ALT/GPT)
(IFCC/Kinetic UV Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
AL0011	4 x 50 ml	1 x 50 ml	250 ml	2-8 °C
AL0017	4 x 50 ml	1 x 50 ml	250 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **ALT-GPT** در سرم و پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

ALT در غلظت بالا در کبد و در مقادیر کمتر در قلب، ماهیچه ها، پانکراس، مایع نخاع و ریه و کلیه ها وجود دارد. ALT یک آنزیم اختصاصی کبد به شمار میرود که فقط در بیماری های کبدی مرتبط با نکروز کبد مانند: سیروز، کارسینوما، هپاتیت ویرال یا سمی و یرقان مقدار آن افزایش می یابد.

اندازه گیری همزمان ALT و AST برای تشخیص آسیب های قلبی و ماهیچه ایی از آسیب های کبدی مورد استفاده قرار میگیرد. نسبت ALT به AST در تشخیص افتراقی بیماری های کبدی مهم است، اگر نسبت آنها کمتر از 1 باشد، نشان دهنده آسیب خفیف کبد و اگر بیشتر از 1 باشد، آسیب شدید را تایید میکند ALT .به عنوان یک آنزیم اختصاصی کبد فقط در بیماری های کبدی افزایش می یابد ولی سطح AST همانطور که در آسیب های پارانشیم کبدی افزایش می یابد، در صدمات قلبی یا ماهیچه ایی نیز افزایش پیدا میکند. آلانین آمینوترانسفراز (گلوتامیک پیرووبک ترانس آمیناز) به خانواده ترانس آمینازها تعلق دارد که انتقال اسید های آمینه و آلفا کتواسیدها را با انتقال گروه های آمینی کاتالیز میکند. افزایش سطح این آنزیم و ترانسفرازها میتواند نشانه ناراحتی های قلبی (انفارکتوس میوکارد)، بیماری های کبدی، دیستروفی ماهیچه ها و آسیب های اندامی باشد.

افزایش میزان ALT در بیماری های هپاتوسلولار، سیروز فعال، تومورهای متاستاتیک کبدی، یرقان انسدادی یا انسداد صفراوی، عفونت های ویروسی یا هپاتیت سمی، مونونوکلئوز عفونی، پانکراتیت، سکته قلبی، پلی میوزیت، سوختگی های شدید، تروما و شوک دیده میشود.

- **اساس روش:**

در این متد بر اساس روش اپتیما شده به پیشنهاد ECCLS است، که در واقع همان روش IFCC ولی بدون استفاده از Pyridoxal-5-Phosphate میباشد، طبق مراحل زیر انجام میشود:

$$\text{L-Alanine} + \alpha\text{-Ketoglutarate} \xrightarrow{ALT} \text{Glutamate} + \text{Pyruvate}$$

$$\text{Pyruvate} + \text{NADH} + H^+ \xrightarrow{LDH} \text{Lactate} + NAD^+$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

جهت انجام تست به صورت تک محلول بسته به نیاز 4 قسمت از معرف R1 را با 1 قسمت از معرف R2 مخلوط نمایید. (به عنوان مثال 20 میلی لیتر R1 را با 5 میلی لیتر R2 مخلوط نمایید) پایداری این محلول در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد 24 ساعت میباشد.

محلول آماده به کار را می بایست قبل از استفاده به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نمایید. معرف های باز شده را ترجیحا ظرف مدت 3 الی 4 هفته استفاده نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: شفاف و بژ کم رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم بدون همولیز یا پلاسمای هپارینه و یا EDTA دار.

پایداری ALT-GPT در نمونه، در دمای 20 تا 25 درجـه سانتیگـراد به مدت 1 روز و در دمای 2 تا 8 درجـه سانتیگراد به مدت 3 روز و در دمای 20- درجـه سانتیگراد به مدت 3 ماه میباشد. (در صورتی که بلافاصله فریز گردد).

از فریز دفریز نمودن و آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

کاهش فعالیت ALT در طی 3 روز:

در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد < 10%

در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد < 17%

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Controls Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

از این کیت فقط برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود.

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

نمونه های شدیدا لیپمیک یا ایکتریک جذب شدیدی در طول موج 340 نانومتر دارند، چنین نمونه هایی را با سرم فیزیولوژی به نسبت 1 به 2 رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 3 ضرب نمایید.

چنانچه جذب بلانک معرف کمتر از 1/1 باشد، نباید از آن استفاده کرد.

ضد انعقاد های اگزالات و فلوراید باعث مهار آنزیم ALT میشوند.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری ALT-GPT تا غلظت 300 U/L طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 300 U/L را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 9 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد 10 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه گیری (LOD):** 1 U/L

- **دقت:**

Intra Assay-Within run ALT-GPT

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	42.0	0.47	1.11
2	20	116	0.42	0.36

Inter Assay-Between run ALT-GPT

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	41.1	0.76	1.85
2	20	115	1.61	1.40

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

$r = 0.99597$

$Y = 1.1209 (X) + 1.390$ U/L

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/l Bilirubin.
Lipemia	Less than 10% interference up to 5g/l Intralipid.
Haemolysis	Less than 10% interference up to 5g/l Haemoglobin.

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹

www.tksmed.com info@tksmed.com

BIOMEDIC

Alanine Amino Transferase (ALT/GPT) (IFCC/Kinetic UV Method)

- **مقادیر مرجع:**

	25 °C	30 °C	37 °C
Men	Up to 22 U/L	29 U/L	40 U/L
Women	Up to 18 U/L	22 U/L	32 U/L

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	340 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

دو محلوله	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	800 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	100 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و سپس معرف R2 را اضافه نمایید:		
معرف R2	250 µl	200 µl
مخلوط کرده، مقدار جذب نوری را بعد از 1 دقیقه اندازه گیری نمایید. بلافاصله کرنومتر را به کار انداخته و دقیقا پس از 1، 2 ، 3 دقیقه جذب آنها را مجددا اندازه گیری نمایید و تفاوت جذب در دقیقه یا ΔA/min را به دست بیاورید.		

تک محلوله	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	100 µl
مخلوط کرده و داخل کووت 37 درجه سانتیگراد ریخته، کرنومتر را به کار انداخته و جذب نوری را پس از 2 دقیقه اندازه گیری نمایید. سپس دقیقا پس از 1، 2، 3 دقیقه جذب آن را مجددا اندازه گیری نمایید و تفاوت جذب در دقیقه یا ΔA/min را به دست بیاورید.		

- **محاسبات:**

$$ALT\ (U/L) = \frac{\Delta OD\ Sample/min}{\Delta OD\ Calibrator/min} \times Calibrator\ Conc.\ (U/L)$$

روش تک محلول با فاکتور: ALT (U/l) = ΔA/min x 1768

روش دو محلول با فاکتور: ALT (U/l) = ΔA/min x 2170

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Murray R. Aspartate aminotransferase. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1112-116.

2-Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995.

3-Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001.

4-Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999

5-Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۳۱۰۱۰

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com